



แบบฝึกหัด กราฟ 2 โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2569

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กราฟชนิดถ่วงน้ำหนักไม่มีทิศทาง G ประกอบไปด้วย n เวอร์เท็กซ์ (vertex) และ m เอดจ์ (edge) แต่ละเอดจ์จะถูกแสดงในรูปของ u, v, w แทนเอดจ์จาก u ไป v น้ำหนัก w จงเขียนโปรแกรมเพื่อค้นหาต้นไม้แผ่ทั่วที่เล็กที่สุด (minimum spanning tree: MST) ด้วยขั้นตอนวิธี Prim

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็มบวก n, m แทนจำนวนเวอร์เท็กซ์ จำนวนเอดจ์ในกราฟ คั่นด้วยช่องว่าง

M บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแทนเอดจ์ประกอบไปด้วย u, v, w หมายถึงเอดจ์ระหว่างเวอร์เท็กซ์ u ไป v และมีค่าน้ำหนัก w

บรรทัดสุดท้าย จำนวนเต็มบวก s เป็นเวอร์เท็กซ์เริ่มต้น

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็ม k แทนผลรวมของเอดจ์ในต้นไม้แผ่ทั่วที่เล็กที่สุด

เงื่อนไข

- $1 \leq n, m \leq 100$
- $1 \leq s, t, u, v \leq n$
- $0 < w \leq 10,000$

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4 5 1 2 2 1 3 1 1 4 4 2 3 3 3 4 5 1	7